

字段权限管理操作手册

Seals MES 系统 · 价格/金额字段权限控制 · V1.0

目录

- 权限体系概述
- 字段权限数据结构
- 管理操作流程
- 新增字段权限步骤
- 已接入页面清单
- 权限生效机制
- 故障排查

一、权限体系概述

系统采用 **4层RBAC权限体系**，从粗到细依次为：

菜单 (menu)

→

页面 (page)

→

操作 (operation)

→

字段 (field)

权限层级	类型标识	编码格式	控制范围
菜单	menu	sales-management	侧边栏菜单是否可见
页面	page	sales-prices	页面路由是否可访问
操作	operation	sales-prices:view	页面内按钮/功能是否可用
字段	field	sales-prices:field:tax_inclusive_price	表格列/表单字段是否可见

核心理念：字段权限是最细粒度的控制。拥有页面查看权限但不拥有某字段权限的用户，将无法看到该字段对应的表格列和表单项。

二、字段权限数据结构

2.1 permission 表记录格式

字段	值示例	说明
permission_code	sales-prices:field:tax_inclusive_price	格式：{页面编码}:field:{字段名}

permission_name	含税单价	中文显示名，用于权限树展示
permission_type	field	固定为 field
parent_id	页面/菜单权限的ID	挂在对应页面权限节点下
sort_order	101	排序号，100起为字段区间
status	启用	启用/停用

2.2 角色与权限关联

字段权限通过 role_permission 表关联到角色：

role —1:N—> role_permission —N:1—> permission (type=field)



三、管理操作流程

方式一：通过系统 UI 操作（推荐）

1. 登录 admin 账号 → 进入 系统设置
2. 角色管理 → 选择目标角色 → 点击 分配权限
3. 在权限树中展开目标页面（如"销售价目表"），勾选/取消字段权限节点
4. 点击保存，该角色用户重新登录后即生效

系统内置角色（admin、manager、staff）不可删除或禁用，但可以调整其权限配置。

方式二：通过权限管理 API 操作

适用于批量操作或自动化场景：

```
/* 1. 查看权限树，找到目标字段权限ID */
GET /api/v1/permissions/tree

/* 2. 给角色分配字段权限（替换权限ID数组） */
PUT /api/v1/roles/{roleId}/permissions
Body: { "permission_ids": [字段权限ID1, 字段权限ID2, ...] }
```

方式三：直接操作数据库（批量/迁移用）

```
/* 查看某页面的所有字段权限 */
SELECT id, permission_code, permission_name
FROM permission
WHERE permission_code LIKE 'sales-prices:field:%'
    AND permission_type = N'field';

/* 给角色添加字段权限 */
INSERT INTO role_permission (role_id, permission_id)
SELECT @roleId, id FROM permission
WHERE permission_code = 'sales-prices:field:tax_inclusive_price';

/* 移除角色的某字段权限 */
DELETE FROM role_permission
WHERE role_id = @roleId
    AND permission_id = (
        SELECT id FROM permission
        WHERE permission_code = 'sales-prices:field:tax_inclusive_price'
    );
```

注意：直接操作数据库时，需确保不会产生重复的 role_permission 记录。建议先查询是否已存在再插入。

四、新增字段权限步骤

当需要为新字段添加权限控制时，需要完成以下三步：

步骤1：数据库 — 插入字段权限记录

```
/* 先查询父级页面权限的ID */
SELECT id FROM permission
WHERE permission_code = 'sales-prices' AND permission_type IN (N'menu', N'page');

/* 插入字段权限 */
INSERT INTO permission (permission_name, permission_code, permission_type, parent_id, sort_order)
VALUES (N'含税单价', 'sales-prices:field:tax_inclusive_price', N'field', @页面权限ID, 101, N'启用');
```

步骤2：角色授权 — 分配给目标角色

```
/* 自动分配给 admin 角色（新权限建议自动分配） */
INSERT INTO role_permission (role_id, permission_id)
SELECT (SELECT id FROM role WHERE role_code = 'admin'), id
FROM permission
WHERE permission_code = 'sales-prices:field:tax_inclusive_price';

/* 同样分配给 manager 角色 */
INSERT INTO role_permission (role_id, permission_id)
SELECT (SELECT id FROM role WHERE role_code = 'manager'), id
FROM permission
WHERE permission_code = 'sales-prices:field:tax_inclusive_price';
```

提示：通过 API (POST /permissions) 创建的权限会自动分配给 admin 角色，无需手动操作。

步骤3：前端接入 — 声明受控字段

在 Vue 页面组件中，通过 usePagePermission composable 接入：

```
/* 1. 导入 composable */
import { usePagePermission } from '@composables/usePagePermission';

/* 2. 在 setup 中调用，获取 filterPermColumns */
const { filterPermColumns } = usePagePermission('sales-prices');

/* 3. 用 filterPermColumns 过滤列定义，注意 .value 解包 ComputedRef */
const filteredDataColumns = filterPermColumns(defaultDataColumns).value;

/* 4. 将 filteredDataColumns 传入 useColumnPreference */
const { dataColumns } = useColumnPreference('sales-prices', filteredDataColumns);
```

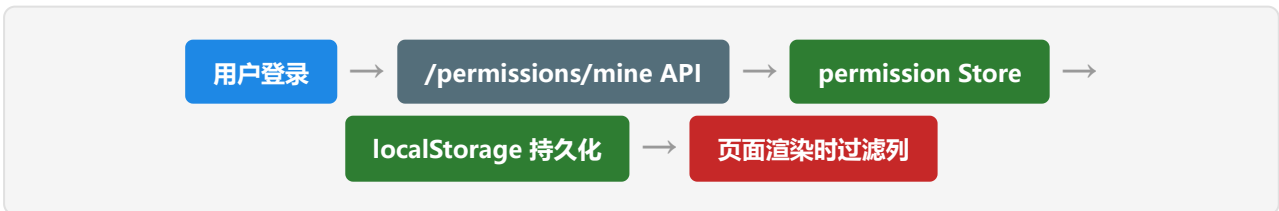
重要：filterPermColumns() 返回的是 ComputedRef，必须加 .value 才能得到实际数组。漏掉 .value 会导致运行时报错 "dataCols is not iterable"。

五、已接入字段权限的页面

页面名称	路由	页面编码	受控字段	字段权限码
销售价目表	/sales-prices	sales-prices	含税单价	sales-prices:field:tax_inclusive_price
			未税单价	sales-prices:field:tax_exclusive_price
			税率	sales-prices:field:tax_rate
			含税最低价	sales-prices:field:min_price_inclusive
			不含税最低价	sales-prices:field:min_price_exclusive
计件单价	/piece-rate-prices	piece-rate-prices	合格品单价	piece-rate-prices:field:qualified_piece_rate
			次品单价	piece-rate-prices:field:defective_piece_rate
标准成本	/standard-costs	standard-costs	标准成本单价	standard-costs:field:standard_cost
			实际成本	standard-costs:field:actual_cost

六、权限生效机制

6.1 权限加载流程



6.2 角色权限规则

角色	字段权限行为
admin	自动拥有所有字段权限，不受限制（isAdmin = true 时直接放行）

manager	默认拥有所有字段权限（迁移脚本自动分配）
staff	默认无价格字段权限
自定义角色	仅显示 role_permission 关联的字段；未授权的列在 filterColumns() 时被过滤掉

6.3 生效时机

- 权限变更后，用户需要**重新登录**才能生效
- 登录时权限数据从 `/permissions/mine` 接口加载，并持久化到 `localStorage`
- 页面刷新时从 `localStorage` 恢复权限，无需再次请求接口

6.4 路由守卫机制

非 admin 用户访问页面时，路由守卫检查：

```
if (!permStore.hasPermission(permCode) && !permStore.hasMenuKey(permCode)) {  
  // 无菜单级或页面级权限 → 重定向到 Dashboard  
  next({ name: 'Dashboard' });  
}
```

要让受限用户能访问页面，角色需要同时拥有**菜单/页面级权限**（如 `sales-prices`）和**查看操作权限**（如 `sales-prices:view`）。仅有 `sales-prices:view` 而无菜单级权限会被路由守卫拦截。

七、故障排查

现象	可能原因	解决方法
登录后看不到价格列	角色未分配该字段权限	在角色管理中勾选对应的字段权限节点
页面空白或报错 "dataCols is not iterable"	filterPermColumns() 返回 ComputedRef, 漏了 .value	检查 List.vue 中是否写了 <code>.value</code> : filterPermColumns(defaultDataColumns).value
受限用户无法访问页面 (被重定向到首页)	缺少菜单/页面级权限, 路由守卫拦截	确保角色同时拥有菜单权限 (如 <code>sales-prices</code>) 和查看权限 (如 <code>sales-prices:view</code>)
权限变更后未生效	用户未重新登录, localStorage 中仍是旧权限	退出登录后重新登录, 或清除浏览器 localStorage
admin 用户也看不到列	isAdmin 标志未正确设置	检查用户角色是否包含 admin; 检查 /permissions/mine 返回的 isAdmin 值
新增字段权限后角色看不到	权限未分配给角色	在角色管理中分配, 或通过 SQL 插入 role_permission 记录